

Cobertura, actualidad y calidad de imágenes urbanas de Mapillary en el corredor Magdalena del Mar – San Isidro – Miraflores

Equipo DINAMITA

DS5343 Data Visualization — Week 5 Proposal

1. Equipo y dirección de trabajo

El equipo DINAMITA desarrollará una visualización analítica sobre las imágenes colaborativas a nivel de calle disponibles en Mapillary. Jeffrey Arturo Hilario Quintana estará a cargo de la adquisición reproducible, validación y preparación de tablas; Jeffrey Vargas liderará los límites geográficos, análisis espacial y visualización; y Fatima Margarita Villon Zarate definirá la experiencia de uso, narrativa y evaluación.

Repositorio del proyecto: <https://github.com/jeffHQ/MapillaryVisualization>.

2. Problema y contexto

La información visual urbana colaborativa puede ayudar a reconocer infraestructura, actualizar mapas y priorizar campañas de captura. Sin embargo, su disponibilidad no es uniforme: algunas calles tienen secuencias frecuentes y recientes, mientras que otras presentan pocos registros o datos antiguos. En Lima no basta con saber que existen imágenes; se necesita una forma de explorar dónde se concentran, cuán actuales son, qué tan buena es su calidad y qué elementos urbanos se detectan.

El proyecto se enfoca deliberadamente en el corredor Magdalena del Mar – San Isidro – Miraflores. Este alcance permite una recolección verificable y una comparación significativa entre áreas urbanas contiguas, sin afirmar que una muestra limitada representa toda Lima Metropolitana.

3. Audiencia y propósito

La audiencia incluye planificadores urbanos, gestores municipales, investigadores de movilidad y contribuidores de OpenStreetMap. La visualización les permitirá explorar la cobertura espacial, la recencia de las capturas y la calidad de la información visual, para identificar sectores que podrían requerir actualización o campañas de mapeo.

4. Dataset y preparación esperada

La fuente será la *Mapillary Graph API*. La unidad principal será una imagen georreferenciada, con identificador, geometría, instante de captura, secuencia, ángulo de cámara, tipo de cámara, marca, modelo, condición panorámica y puntuación de calidad. Una tabla relacionada almacenará las etiquetas de infraestructura detectadas por Mapillary y su frecuencia por imagen. Una capa de límites distritales permitirá resumir resultados territorialmente.

La recolección se realizó mediante una cuadrícula documentada de 18 cajas geográficas pequeñas. La muestra piloto de 10 imágenes validó el esquema antes de la recolección; el paquete Week 4 ahora contiene 9,938 imágenes tras deduplicación y recorte espacial a los tres distritos, junto con 166,475 filas agregadas de detecciones. El periodo disponible va de abril de 2015 a agosto de 2026. El procesamiento convierte tiempos Unix a UTC, elimina duplicados por identificador, agrega etiquetas repetidas y registra celdas sin resultados o con errores. La cobertura es generada por contribuyentes, por lo que no equivale a un censo; las fechas, dispositivos, calidad y detecciones pueden ser desiguales o faltar.

5. Preguntas de dominio

1. ¿Cómo varía la densidad de imágenes disponibles entre Magdalena del Mar, San Isidro y Miraflores?
2. ¿Qué sectores cuentan con imágenes recientes y cuáles muestran mayor antigüedad de captura?
3. ¿Cómo se asocian el tipo de cámara, la condición panorámica y la marca/modelo con la puntuación de calidad?
4. ¿Qué categorías de infraestructura urbana detectada predominan en cada distrito o sector?
5. ¿Qué secuencias reúnen mayor cobertura y qué patrones de orientación de cámara presentan?

Estas preguntas forman una progresión: primero se examina si hay cobertura, luego su actualidad, después la confiabilidad de las capturas, el contenido detectado y finalmente las rutas que generaron dicha cobertura.

6. Factibilidad, riesgos y plan

El proyecto es factible porque la colección actual confirma la disponibilidad de los atributos centrales y el repositorio incluye un proceso de adquisición sin credenciales. La principal restricción es que la API requiere consultas acotadas, paginación y un token local. Se mitigó mediante una cuadrícula reproducible, subdivisión automática de celdas densas, pausas entre peticiones, de-duplicación y un registro de resultados. Otro riesgo es atribuir demasiada importancia a áreas con pocas imágenes; la interfaz mostrará conteos y limitaciones junto con los resultados.

La primera implementación visual tendrá un mapa de puntos o densidad, filtro temporal, resumen por distrito y vistas coordinadas de calidad, cámara y detecciones. El alcance excluye por ahora la comparación internacional; se prioriza una historia analítica consistente y una aplicación D3.js realizable.